

第 11 章 一阶拟线性偏微分方程

本章主要介绍一阶拟线性偏微分方程的典型定解问题与求解方法. 共分三节. 11.1 节主要是介绍一些基本概念, 包括一阶偏微分方程、一阶拟线性和一阶线性偏微分方程的一般形式, 以及一阶拟线性偏微分方程初值问题的提法. 11.2 节讨论一阶拟线性偏微分方程的参数形式初值问题的解法. 11.3 节主要内容是一阶拟线性偏微分方程通解的求法及正规形式的初值问题的求法.

11.1 基本概念与初值问题的提法

一阶偏微分方程的一般形式为

$$F\left(x_1, x_2, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}\right) = 0, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega, \quad (11.1.1)$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为自变量, u 是未知函数, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的某个区域, F 是其变量的连续可微函数. 能使方程 (11.1.1) 变为恒等式的一阶连续可微函数 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为方程 (11.1.1) 的解. 依赖于一个任意函数的解称为通解.

形如

$$X_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + X_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + X_n \frac{\partial u}{\partial x_n} = X \quad (11.1.2)$$

的方程称为一阶拟线性偏微分方程, 其中 $X_i = X_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 和 $X = X(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ 是 Ω 上已知连续可微函数. 特别地, 若对每一个 $i = 1, 2, \dots, n$, 函数 X_i 仅依赖于自变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 而 X 是 u 的线性函数, 则称式 (11.1.2) 为一阶线性偏微分方程. 以后我们总假定对于式 (11.1.2) 中的 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 和 X 在区域 Ω 内连续可微, 且不同时为零, 即 $\sum_{i=1}^n X_i^2 > 0$.

一阶拟线性偏微分方程的初值问题 我们先考虑两个自变量的一阶拟线性偏微分方程

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u), \quad (11.1.3)$$

其中 a, b, c 分别是 x, y, u 的已知函数, $u = u(x, y)$, 且 $a^2 + b^2 > 0$.

对方程 (11.1.3) 可以作如下几何解释. 方程 (11.1.3) 可以改写成

$$(a, b, c) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, -1 \right) = 0. \quad (11.1.4)$$

所谓式 (11.1.3) 的解是表示空间 (x, y, u) 中一张曲面 $S: u = u(x, y)$, 曲面 S 上任一点 $P(x, y, u)$ 其切平面的法向为 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, -1 \right)$. 式 (11.1.4) 表明: 曲面法向与向量 (a, b, c) 垂直, 或者说向量 (a, b, c) 在点 P 的切平面内 (图 11.1).

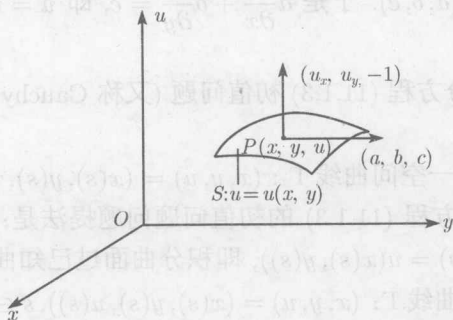


图 11.1

我们称方向 (a, b, c) 为方程 (11.1.3) 的特征方向, 它在区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 上定义了一个向量场. 这个向量场的积分曲线称为方程 (11.1.3) 的特征曲线. 设特征曲线的参数形式为 $x = x(s), y = y(s), u = u(s)$, $s \in I$, 其中 I 为一实区间, 则沿特征曲线成立:

$$\frac{dx}{a(x, y, u)} = \frac{dy}{b(x, y, u)} = \frac{du}{c(x, y, u)} = ds$$

或者

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a(x, y, u), \\ \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), \\ \frac{du}{ds} = c(x, y, u). \end{cases} \quad (11.1.5)$$

它称为方程 (11.1.3) 的特征方程组.

下面我们要指出, 由特征线编织而成的光滑曲面 S 即为方程 (11.1.3) 的解; 反之, 方程 (11.1.3) 的解必由特征线编织而成. 事实上, 设 $u = u(x, y)$ 是方程 (11.1.3) 的解, (x_0, y_0, u_0) 为积分曲面 S 上任意一点, 考虑 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = a(x, y, u), & s > 0, & x(0) = x_0, \\ \frac{dy}{ds} = b(x, y, u), & s > 0, & y(0) = y_0. \end{cases} \quad (11.1.6)$$

由问题 (11.1.6) 可以解出 $x = x(s), y = y(s)$. 将其代入到 $u = u(x, y)$, 即得 $u(s) = u(x(s), y(s))$. 由于

$$\frac{du}{ds} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{ds} = a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} = c, \quad u(0) = u(x_0, y_0) = u_0,$$

于是 $x = x(s), y = y(s), u = u(s)$ 为特征线, 它通过 (x_0, y_0, u_0) 且落在积分曲面 S 上. 反之, 设由特征线编织成的光滑曲面为 $S: u = u(x, y)$. 因为由式 (11.1.5) 表示的特征线的切向量是 (a, b, c) . 于是 $a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} = c$, 即 $u = u(x, y)$ 为方程 (11.1.3) 的解.

一阶拟线性偏微分方程 (11.1.3) 初值问题 (又称 Cauchy 问题, 以下同) 的提法一般有以下两种:

(1) **参数形式** 设一空间曲线 $\Gamma: (x, y, u) = (x(s), y(s), u(s)), s \in I$, 其中 s 为参数, I 为一实区间. 方程 (11.1.3) 的初值问题问题提法是: 求方程 (11.1.3) 的解 $u = u(x, y)$, 使满足 $u(s) = u(x(s), y(s))$, 即积分曲面过已知曲线 Γ . 我们有

定理 11.1.1 设曲线 $\Gamma: (x, y, u) = (x(s), y(s), u(s)), s \in I$ 光滑, 且 $x'^2 + y'^2 > 0$, $x_0 = x(s_0), y_0 = y(s_0), u_0 = u(s_0)$. 在点 $P_0 = P_0(x_0, y_0, u_0) = (x(s_0), y(s_0), u(s_0))$ 处行列式

$$J = \begin{vmatrix} x'(s_0) & y'(s_0) \\ a(x_0, y_0, u_0) & b(x_0, y_0, u_0) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (11.1.7)$$

又设 $a(x, y, u), b(x, y, u), c(x, y, u)$ 在 Γ 附近光滑, 则初值问题

$$\begin{cases} a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u), \\ u(x(s), y(s)) = u(s) \end{cases} \quad (11.1.8)$$

在参数 $s = s_0$ 的某个邻域内存在唯一解.

注 11.1.1 因为有界曲线 Γ 可被位于其上有限个开弧所覆盖, 而上述定理表明在每个开弧附近可得到问题 (11.1.8) 解的存在性与唯一性, 所以在 Γ 的某邻域内, 初值问题 (11.1.8) 存在唯一解.

注 11.1.2 类似地我们可以定义方程 (11.1.2) 的初值问题的参数形式.

相应于方程 (11.1.2) 的常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{dt} = X_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u), & i = 1, 2, \dots, n, \\ \frac{du}{dt} = X(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \end{cases} \quad (11.1.9)$$

称为方程 (11.1.2) 的特征方程组. 方程 (11.1.2) 的初值问题是: 在空间 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中求满足方程 (11.1.2) 的解 (又称积分曲面) $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 使之通过如下用参数表示的 $n-1$ 维超曲面 S^{n-1} :

$$\begin{cases} x_i = h_i(s_1, s_2, \dots, s_{n-1}), & i = 1, 2, \dots, n, \\ u = h(s_1, s_2, \dots, s_{n-1}). \end{cases} \quad (11.1.10)$$

因此问题 (11.1.2) 的初值问题就是求出方程组 (11.1.9) 的当 $t = 0$ 时等于 $(h_1, h_2, \dots, h_n, h)$ 的解

$$\begin{cases} x_i = x_i(s_1, s_2, \dots, s_{n-1}, t), & i = 1, 2, \dots, n, \\ u = u(s_1, s_2, \dots, s_{n-1}, t). \end{cases} \quad (11.1.11)$$

由隐函数定理, 如果

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial s_1} & \dots & \frac{\partial h_n}{\partial s_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial h_1}{\partial s_{n-1}} & \dots & \frac{\partial h_n}{\partial s_{n-1}} \\ X_1 & \dots & X_n \end{vmatrix} \neq 0, \quad (11.1.12)$$

则由方程 (11.1.11) 的前 n 个式子解出 $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}, t$, 将它们代入方程 (11.1.11) 的第 $n+1$ 个式子, 就能得到积分曲面 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 它就是所述初值问题的解.

(2) 正规形式 方程 (11.1.2) 初值问题的正规形式提法是: 求满足方程 (11.1.2) 和初始条件

$$u(x_1, x_2, \dots, x_n)|_{x_i=x_i^0} = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$$

的解, 其中 i 为某一个确定的下标, φ 为已知函数. 为方便起见, 以后总把上述条件设为

$$u|_{x_n=x_n^0} = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}). \quad (11.1.13)$$

参数形式的初值问题求解例子

例 11.1.1 已知曲线 $\Gamma: x = s, y = s, u = s/2, 0 < s < 1$. 求解初值问题

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \\ u|_{\Gamma} = \frac{s}{2}. \end{cases}$$

解 我们用所谓的特征线方法来求解这类问题. 首先注意到, 在曲线 Γ 上, 由式 (11.1.7) 得

$$J = \begin{vmatrix} x' & y' \\ a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{s}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{s}{2} \neq 0, \quad 0 < s < 1.$$

解对应的特征方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = u, & \frac{dy}{dt} = 1, & \frac{du}{dt} = 1, \\ (x, y, u)|_{t=0} = \left(s, s, \frac{s}{2}\right), \end{cases}$$

得

$$u = t + \frac{s}{2}, \quad y = t + s, \quad x = \frac{t^2}{2} + \frac{st}{2} + s.$$

由后两式解出 s, t , 并将其代入第一个式子, 得解

$$u = u(x, y) = \frac{4y - 2x - y^2}{2(2 - y)}.$$

对于正规形式的初值问题, 也可以化为参数形式的初值问题.

例 11.1.2 求下列初值问题的解:

$$(1) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = u, \quad u|_{y=0} = \cos x;$$

$$(2) x^2 \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u|_{y=2x} = 1.$$

解 (1) 首先把初始数据 $u|_{y=0} = \cos x$ 化为如下初始曲线 $\Gamma: x = s, y = 0, u = \cos s, s \geq 0$. 在 Γ 上, 由式 (11.1.7) 得

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

求解特征方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1, & \frac{dy}{dt} = 1, & \frac{du}{dt} = u, \\ (x, y, u)|_{t=0} = (s, 0, \cos s). \end{cases}$$

得到解的参数形式 $x = s + t, y = t, u = e^t \cos s$. 从前两方程中解出 s, t 代入 u 的表达式, 得解

$$u = u(x, y) = e^y \cos(x - y).$$

(2) 初始曲线为 $\Gamma: x = s, y = 2s, u = 1$. 在 Γ 上, 由式 (11.1.7) 得

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ s^2 & 4s^2 \end{vmatrix} = 2s^2 \neq 0.$$

求解特征方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x^2, & \frac{dy}{dt} = y^2, & \frac{du}{dt} = u^2, \\ (x, y, u)|_{t=0} = (s, 2s, 1). \end{cases}$$

其解的参数形式为 $x^{-1} = -t + s^{-1}, y^{-1} = -t + s^{-1}, u^{-1} = -t + 1$. 消去 s, t 得

$$u = u(x, y) = \frac{xy}{xy + 2x - y}.$$

下面考虑多个自变量的情形.

例 11.1.3 设 $u = u(x, y, z)$, 求解初值问题

$$\begin{cases} x \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 3u, \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y). \end{cases}$$

解 初始曲面为 $S^2: x = s_1, y = s_2, z = 0, u = \varphi(s_1, s_2)$. 在 S^2 上, 由式 (11.1.11) 得

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s_1} & \frac{\partial y}{\partial s_1} & \frac{\partial z}{\partial s_1} \\ \frac{\partial x}{\partial s_2} & \frac{\partial y}{\partial s_2} & \frac{\partial z}{\partial s_2} \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_1 & s_2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

求解特征方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x, & \frac{dy}{dt} = 2y, & \frac{dz}{dt} = 1, & \frac{du}{dt} = 3u, \\ (x, y, z, u)|_{t=0} = (s_1, s_2, 0, \varphi(s_1, s_2)). \end{cases}$$

得到

$$x = s_1 e^t, \quad y = s_2 e^{2t}, \quad z = t, \quad u = \varphi(s_1, s_2) e^{3t}.$$

从前三个方程解出 t, s_1 和 s_2 将它们代入 u 的表达式, 得到所给问题的解

$$u = u(x, y, z) = \varphi(xe^{-z}, ye^{-2z})e^{3z}.$$

例 11.1.4 传输(transport)方程

在一阶线性偏微分方程中, 有一种简单的形如

$$u_t + b \cdot Du = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, t \in (0, +\infty) \quad (11.1.14)$$

的方程, 称为传输方程, 其中 $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是已知 n 维常向量, $u = u(x, t)$, $Du = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$.

我们可以用前面例子的特征线方法求解 (11.1.14) 的初值问题. 在此我们介绍一种更为直接、更直观的方法求解, 它实际上是特征线法的一种特殊情况.

设方程 (11.1.14) 有光滑解 $u(x, t)$. 由方程 (11.1.14) 的形式可以看出, $u(x, t)$ 沿一个具体的方向的方向微商等于零. 事实上, 固定一点 $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$, 令

$$u(s) = u(x + bs, t + s), \quad s \in \mathbb{R},$$

于是

$$\frac{du}{ds} = Du(x + sb, t + s) \cdot b + u_t(x + sb, t + s) = 0.$$

因此, 函数 $u(s)$ 在过点 $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$ 且具有方向 $(b, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 的直线上取常数值. 所以, 如果知道解 u 在这类直线上的值, 则就可以得到 u 在 $\mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$ 上每一点 (x, t) 的值. 这就引出下面求解初值问题的另一方法.

(1) 齐次传输方程的初值问题.

设 $a \in \mathbb{R}^n$ 是已知常向量, $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ 是给定函数. 考察传输方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + a \cdot Du = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (11.1.15)$$

取定 $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$. 过点 (x, t) 且具有方向 $(a, 1)$ 的直线的参数式为 $(x + as, t + s), s \in \mathbb{R}^1$. 当 $s = -t$ 时, 此直线与平面 $\Gamma: \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 相交于点 $(x - at, 0)$. 由上面分析知 u 沿此直线取常数值. 而由初始条件, $u(x - at, 0) = \phi(x - at)$ 得

$$u(x, t) = \phi(x - at), \quad x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0. \quad (11.1.16)$$

所以, 如果问题 (11.1.15) 有解, 必由式 (11.1.16) 表示, 因此解是唯一的. 反之, 若函数 $\phi(x)$ 一阶连续可微, 则可直接验证由式 (11.1.16) 表示的函数 $u(x, t)$ 是问题 (11.1.15) 的解.

(2) 非齐次传输方程.

考察非齐次传输方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + a \cdot Du = f(x, t), & x \in \mathbb{R}^n, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (11.1.17)$$

受齐次问题解法的启示, 先取定 $(x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$. 对 $s \in \mathbb{R}^1$, 令 $u(s) = u(x + as, t + s)$, $s \in \mathbb{R}^1$, 则

$$\frac{du}{ds} = Du(x + as, t + s) \cdot a + u_t(x + as, t + s) = f(x + as, t + s),$$

因此

$$\begin{aligned} u(x, t) - \phi(x - at) &= u(0) - u(-t) = \int_{-t}^0 \frac{du}{ds} ds \\ &= \int_{-t}^0 f(x + as, t + s) ds = \int_0^t f(x + a(s - t), s) ds. \end{aligned}$$

于是, 得到问题 (11.1.17) 的解为

$$u(x, t) = \phi(x - at) + \int_0^t f(x + a(s - t), s) ds, \quad x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0.$$

例 11.1.5 求 $Oxyz$ 空间中一曲面 S , 使得该曲面的切平面通过点 $(0, 0, 1)$.

解 设曲面 S 的方程为 $u = u(x, y)$, 平面

$$\Gamma: Ax + By + Cz = D.$$

它通过点 $(0, 0, 1)$ 当且仅当成立

$$A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot 1 = D, \quad \text{所以 } C = D.$$

平面 Γ 是曲面 S 的切平面当且仅当向量 (A, B, C) 与向量 $(u_x, u_y, -1)$ 平行. 故当 $C \neq 0$ 时, 解得 $u_x = -A/C, u_y = -B/C$. 因此我们得到曲面满足偏微分方程

$$xu_x + yu_y = u - 1,$$

其隐式通解为

$$\Phi\left(\frac{y}{x}, \frac{u-1}{x}\right) = 0.$$

由此得显式通解为

$$u = 1 + x\phi\left(\frac{y}{x}\right),$$

其中 $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 和 $\phi \in C^1(\mathbb{R}^1)$ 是任意函数.

11.2 一阶线性偏微分方程的解法及正规形式的初值问题

11.2.1 一阶线性齐次偏微分方程的通解

首先讨论一阶线性齐次偏微分方程

$$\sum_{i=1}^n X_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0 \quad (11.2.1)$$

通解的求解方法.

1. 首次积分

为了求解方程 (11.2.1), 引入首次积分的概念.

对于给定的一阶常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \end{cases} \quad (11.2.2)$$

我们有

定义 11.2.1 如果以方程组 (11.2.2) 的任何一个解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 代入连续可微函数 $\Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$, 使函数 $\Phi(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ 恒等于某一常数 (此常数与所取的解有关), 则函数 $\Phi(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ 称为方程组 (11.2.2) 的一个首次积分.

定义 11.2.2 设 $\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) (i = 1, 2, \dots, k, k \leq n)$ 是方程组 (11.2.2) 的 k 个首次积分. 如果矩阵

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_k}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_k}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_k}{\partial y_n} \end{pmatrix}$$

中某个 k 阶子阵的行列式不为零, 则称 $\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) (i = 1, 2, \dots, k, k \leq n)$ 是方程组 (11.2.2) 的 k 个独立首次积分. 上述矩阵对应的行列式称为雅可比行列

式, 记为 $\frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}$, 即

$$\frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_2}{\partial y_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_n}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi_n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial y_n} \end{pmatrix}. \quad (11.2.3)$$

假如我们能求得方程组 (11.2.2) 的 n 个独立的首次积分 $\Phi_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n) (i = 1, 2, \dots, n)$, 则雅可比行列式

$$\frac{\partial(\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n)}{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)} \neq 0,$$

易知微分方程组 (11.2.2) 的通积分就是

$$\begin{cases} \Phi_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_1, \\ \Phi_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_2, \\ \dots\dots\dots \\ \Phi_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = C_n, \end{cases}$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是 n 个任意常数.

2. 求解方法

有了首次积分的定义, 我们再来研究一阶线性齐次偏微分方程 (11.2.1) 通解 (积分) 的求解方法.

假定 $X_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 内不为零. 式 (11.2.1) 的特征方程组可写为

$$\frac{dx_1}{dx_n} = \frac{X_1}{X_n}, \frac{dx_2}{dx_n} = \frac{X_2}{X_n}, \dots, \frac{dx_{n-1}}{dx_n} = \frac{X_{n-1}}{X_n}. \quad (11.2.4)$$

我们有如下定理:

定理 11.2.1 连续可微函数 $u = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是方程 (11.2.1) 的解的充要条件是 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是特征方程组 (11.2.4) 的首次积分.

另外容易得到, 方程组 (11.2.4) 的 k 个首次积分 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ 的任意连续可微函数 $\Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k)$ 仍然是方程组 (11.2.4) 的首次积分. 特别地, 如果

$$\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

是方程组 (11.2.4) 的 $n-1$ 个独立的首次积分, 则它们的任意连续可微函数

$$u = \Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}) \quad (11.2.5)$$

仍为方程组 (11.2.4) 的首次积分, 从而是方程 (11.2.1) 的通解. 我们有如下定理:

定理 11.2.2 如果 $\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 是方程组 (11.2.4) 的 $n-1$ 个独立的首次积分, 则它们的任意连续可微函数

$$u = \Phi(\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

是方程 (11.2.1) 的通解.

例 11.2.1 求解线性齐次方程的通解

$$(z-y)\frac{\partial u}{\partial x} + (x-z)\frac{\partial u}{\partial y} + (y-x)\frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

解 所给方程的特征方程组为

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x}.$$

由合比定理得到

$$\frac{dx}{z-y} = \frac{dy}{x-z} = \frac{dz}{y-x} = \frac{dx+dy+dz}{0}.$$

由此可得 $d(x+y+z) = 0$, 于是得到一个首次积分 $\varphi_1 = x+y+z$. 另外, 我们有

$$\frac{2xdx}{2x(z-y)} = \frac{2ydy}{2y(x-z)} = \frac{2zdz}{2z(y-x)} = \frac{d(x^2+y^2+z^2)}{0},$$

于是得到另外一个首次积分 $\varphi_2 = x^2 + y^2 + z^2$. 容易验证 φ_1, φ_2 是函数独立的, 所以函数

$$u = \Phi(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$$

是所给方程的通解, 其中 Φ 是任意的二元连续可微函数.

注 11.2.1 该例中使用的方法属于“可积组方法”, 就是将所给方程组经过有限次四则运算后, 得到某些可以积分的方程的方法. 这种方法没有一定的规则, 技巧性比较高, 需要通过解题探索一些规律.

11.2.2 一阶线性齐次偏微分方程的初值问题

下面我们求解方程 (11.2.1) 的正规形式初值问题. 考虑初值问题

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n X_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0, \\ u|_{x_n=x_n^0} = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}). \end{cases} \quad (11.2.6)$$

因为方程 (11.2.1) 的通解为

$$u = \Phi(\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_n)),$$

所以初值问题 (11.2.6) 就归结为求函数 Φ , 使得

$$\Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1})|_{x_n=x_n^0} = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}). \quad (11.2.7)$$

上述问题也可以看成, 如果我们能找到这样的 $n-1$ 个函数

$$\omega_i = \omega_i(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}), \quad i = 1, 2, \dots, n-1,$$

使得

$$\begin{cases} x_1 = \omega_1(\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0)), \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = \omega_{n-1}(\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0)), \end{cases} \quad (11.2.8)$$

则函数

$$\Phi = f(\omega_1(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}), \dots, \omega_{n-1}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1})) \quad (11.2.9)$$

就能满足问题 (11.2.6) 的要求. 这只要把 $x_n = x_n^0$ 代入式 (11.2.9) 就可看出.

下面来求 ω_i . 为此, 我们记

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0) = \bar{\varphi}_1, \\ \dots\dots\dots \\ \varphi_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0) = \bar{\varphi}_{n-1}. \end{cases} \quad (11.2.10)$$

假设 $\left| \frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1})}{\partial(x_1, \dots, x_{n-1})} \right|$ 在 Ω 上不为零, 那么从方程组 (11.2.10) 中可以解出

$$\begin{cases} x_1 = \omega_1(\bar{\varphi}_1, \bar{\varphi}_2, \dots, \bar{\varphi}_{n-1}), \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = \omega_{n-1}(\bar{\varphi}_1, \bar{\varphi}_2, \dots, \bar{\varphi}_{n-1}). \end{cases}$$

于是这些 ω_i 正是满足方程组 (11.2.8) 的函数. 从而初值问题 (11.2.6) 的解就是

$$\begin{aligned} u = & f(\omega_1(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \varphi_2(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, \dots, x_n)), \\ & \omega_2(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \varphi_2(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, \dots, x_n)), \dots, \\ & \omega_{n-1}(\varphi_1(x_1, \dots, x_n), \varphi_2(x_1, \dots, x_n), \dots, \varphi_{n-1}(x_1, \dots, x_n))). \end{aligned} \quad (11.2.11)$$

例 11.2.2 求方程

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

满足初始条件 $z|_{x=0} = \psi(y)$ 的解.

解 特征方程组为

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x},$$

容易得到首次积分 $\varphi = x^2 + y^2$. 令 $y^2 = \bar{\varphi}$, 解出 $y = \pm\sqrt{\bar{\varphi}}$.

于是所求的解为

$$z = \psi(\pm\sqrt{\bar{\varphi}}) = \psi(\pm\sqrt{x^2 + y^2}).$$

例 11.2.3 求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} xy \frac{\partial u}{\partial z} + xz \frac{\partial u}{\partial y} + yz \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \\ u|_{y=y_0} = \psi(x, z). \end{cases}$$

解 由特征方程组

$$\frac{dz}{xy} = \frac{dy}{xz} = \frac{dx}{yz},$$

容易求出两个独立的首次积分

$$\varphi_1 = z^2 - y^2, \quad \varphi_2 = x^2 - y^2.$$

令

$$z^2 - y_0^2 = \bar{\varphi}_1, \quad x^2 - y_0^2 = \bar{\varphi}_2,$$

解得

$$z = \pm\sqrt{\bar{\varphi}_1 + y_0^2}, \quad x = \pm\sqrt{\bar{\varphi}_2 + y_0^2}.$$

于是所求解就是

$$u = \psi(\pm\sqrt{\varphi_2 + y_0^2}, \pm\sqrt{\varphi_1 + y_0^2}),$$

即

$$u = \psi(\pm\sqrt{x^2 - y^2 + y_0^2}, \pm\sqrt{z^2 - y^2 + y_0^2}).$$

11.3 一阶拟线性偏微分方程解法及初值问题

有了对 11.2 节线性一阶齐次偏微分方程解法的了解, 我们这一节讨论一阶拟线性非齐次偏微分方程

$$\sum_{i=1}^n X_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_i} = X(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \quad (11.3.1)$$

的求解问题. 方程 (11.3.1) 求解问题可归结为相应的一阶线性齐次方程的求解.

首先, 我们把求解方程 (11.3.1) 的问题化成求解线性齐次方程的问题. 设

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n, u) = C \quad (11.3.2)$$

是方程 (11.3.1) 的隐函数形式的解, 且 $\frac{\partial V}{\partial u} \neq 0$, 则根据隐函数微分方法有

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = -\frac{\frac{\partial V}{\partial x_i}}{\frac{\partial V}{\partial u}}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (11.3.3)$$

将式 (11.3.3) 代入式 (11.3.1), 经整理后可得

$$\begin{aligned} & X_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial V}{\partial x_1} + X_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial V}{\partial x_2} + \dots \\ & + X_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial V}{\partial x_n} + X(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \frac{\partial V}{\partial u} = 0. \end{aligned} \quad (11.3.4)$$

这是关于自变量 $x_1, x_2, \dots, x_n, u$ 的未知函数 V 的一阶线性齐次偏微分方程. 于是函数 $V(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ 应是式 (11.3.4) 的解.

反之, 若 $V(x_1, x_2, \dots, x_n, u)$ 是 (11.3.4) 的解, 且 $\frac{\partial V}{\partial u} \neq 0$, 则由 (11.3.4) 和 (11.3.3) 容易推出, 由

$$V(x_1, x_2, \dots, x_n, u) = 0$$

所确定的隐函数 $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 (11.3.1) 的解.

这样, 求解式 (11.3.1) 的问题就化为求解式 (11.3.4) 的问题了. 为此, 先考虑方程 (11.3.4) 对应的特征方程组

$$\frac{dx_1}{X_1} = \frac{dx_2}{X_2} = \dots = \frac{dx_n}{X_n} = \frac{du}{X}, \quad (11.3.5)$$

然后求出该方程组的 n 个独立首次积分

$$\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

这样方程 (11.3.4) 的通解是

$$V = \Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n),$$

其中 Φ 是各变元的连续可微函数. 于是式 (11.3.1) 的隐函数形式的通解是

$$\Phi(\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \dots, \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u)) = 0.$$

特别地, 对于方程

$$a(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} + b(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial y} = c(x, y, z) \quad (11.3.6)$$

的求解问题, 先写出特征方程组

$$\frac{dx}{a(x, y, z)} = \frac{dy}{b(x, y, z)} = \frac{dz}{c(x, y, z)}. \quad (11.3.7)$$

求得两个独立首次积分

$$\varphi_1(x, y, z) = C_1, \quad \varphi_2(x, y, z) = C_2, \quad (11.3.8)$$

则方程 (11.3.6) 的通解为

$$\Phi(\varphi_1(x, y, z), \varphi_2(x, y, z)) = 0, \quad (11.3.9)$$

其中 $\Phi(u, v)$ 是关于其变量 u, v 的任意连续可微函数.

例 11.3.1 求下列方程的通解:

$$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} + \cos x \frac{\partial z}{\partial y} = \cos x \cos y.$$

解 先考虑对应的特征方程组

$$\frac{dx}{\cos y} = \frac{dy}{\cos x} = \frac{dz}{\cos x \cos y}.$$

不难求得两个首次积分

$$\varphi_1 = \sin x - \sin y, \quad \varphi_2 = z - \sin y.$$

于是原方程的隐式通解为

$$\Phi(\sin x - \sin y, z - \sin y) = 0,$$

其中 $\Phi(u, v)$ 是关于变量 u, v 的任意连续可微函数. 为求显式通解, 我们设

$$z - \sin y = F(\sin x - \sin y),$$

其中 F 是任意连续可微函数.

例 11.3.2 求下列方程的通解:

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + (z+u) \frac{\partial u}{\partial y} + (y+u) \frac{\partial u}{\partial z} = y+z.$$

解 所给方程的特征方程组为

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{z+u} = \frac{dz}{y+u} = \frac{du}{y+z}.$$

首先可以得到

$$\frac{dz - du}{u - z} = \frac{dy - dz}{z - y}, \quad \text{所以 } \frac{z - u}{y - z} = C_1.$$

其次, 我们有

$$\frac{dx}{x} = \frac{d(y+z+u)}{2(y+z+u)}, \quad \text{因此 } \frac{x^2}{y+z+u} = C_2.$$

最后, 有

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz - du}{u - z}, \quad \text{因此 } x(u - z) = C_3.$$

故方程通解为

$$\Phi\left(\frac{z-u}{y-z}, \frac{x^2}{y+z+u}, x(u-z)\right) = 0,$$

其中 Φ 是任意的三元连续可微函数.

例 11.3.3 求下列方程的通解:

$$x_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} + \cdots + x_n \frac{\partial u}{\partial x_n} = mu, \quad m \neq 0.$$

解 列出特征方程组

$$\frac{dx_1}{x_1} = \frac{dx_2}{x_2} = \cdots = \frac{dx_n}{x_n} = \frac{du}{mu}.$$

不难求得 n 个独立的首次积分

$$\varphi_1 = \frac{x_2}{x_1}, \quad \varphi_2 = \frac{x_3}{x_1}, \quad \cdots, \quad \varphi_{n-1} = \frac{x_n}{x_1}, \quad \varphi_n = \frac{u}{x_1^m}.$$

于是, 原方程的隐式通解为

$$\Phi\left(\frac{x_2}{x_1}, \frac{x_3}{x_1}, \cdots, \frac{x_n}{x_1}, \frac{u}{x_1^m}\right) = 0,$$

其中 ϕ 是各变元的连续可微函数. 解出 u , 得通解

$$u = x_1^n F\left(\frac{x_2}{x_1}, \frac{x_3}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right),$$

其中 F 为各变元的连续可微函数.

下面我们再讨论求解方程 (11.3.1) 的初值问题的方法.

设方程 (11.3.1) 的初始条件为

$$u|_{x_n=x_n^0} = \psi(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}). \quad (11.3.10)$$

由于把求解式 (11.3.1) 的问题转化为求解式 (11.3.4) 的未知函数 V , 所以初始条件 (11.3.10) 应化为方程 (11.3.4) 的初始条件, 即

$$V|_{x_n=x_n^0} = u - \psi(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}). \quad (11.3.11)$$

如果求得特征方程组 (11.3.5) 的 n 个独立首次积分

$$\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n, u), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

由

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0, u) = \bar{\varphi}_1, \\ \dots\dots\dots \\ \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n^0, u) = \bar{\varphi}_n \end{cases}$$

中解出

$$\begin{cases} x_1 = \omega_1(\bar{\varphi}_1, \bar{\varphi}_2, \dots, \bar{\varphi}_n), \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = \omega_{n-1}(\bar{\varphi}_1, \bar{\varphi}_2, \dots, \bar{\varphi}_n), \\ u = \omega_n(\bar{\varphi}_1, \bar{\varphi}_2, \dots, \bar{\varphi}_n). \end{cases}$$

于是, 方程 (11.3.1) 满足初始条件 (11.3.10) 的柯西问题的解便是

$$\begin{aligned} u &= \Phi(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) = \omega_n(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n) \\ &\quad - \psi(\omega_1(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n), \dots, \omega_{n-1}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)). \end{aligned} \quad (11.3.12)$$

例 11.3.4 求方向场 $F = i + j + k$ 中过直线 $x = 0, y + z = 1$ 的积分曲面.

解 设曲面方程为 $z = z(x, y)$. 它满足方程 $z_x + z_y = 1$, 以及初始条件 $z|_{x=0} = 1 - y$. 对应的特征方程组为

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{1}.$$

所以有两个独立首次积分

$$\varphi_1 = x - y, \quad \varphi_2 = x - z.$$

令 $\bar{\varphi}_1 = -y$, $\bar{\varphi}_2 = -z$, 解出 $y = -\bar{\varphi}_1$, $z = -\bar{\varphi}_2$. 此时应有 $V|_{x=0} = z + y - 1$. 以 $y = -\varphi_1$, $z = -\varphi_2$ 代入, 得到 $-2x + y + z - 1 = 0$, 即所求积分曲面为 $2x - y - z + 1 = 0$.

注 11.3.1 结合 11.2 节和 11.3 节的内容, 我们可以看出, 参数形式的初值问题同样可以用正规形式的初值问题来求解. 因为参数形式的初始曲线 (面) 可以由初值条件表达出来, 二者实质上是一致的. 给出正规形式的初始条件可以写出参数曲线 (面).

例 11.3.5 求一积分曲面 $S: z = z(x, y)$, 使其通过直线 $\Gamma: y = 2z, x + 2y = z$ 和满足方程

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = y.$$

解 对应的特征方程组为

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{y}.$$

解出两个独立的首次积分

$$\varphi_1 = \frac{x}{y+z} = C_1, \quad \varphi_2 = y^2 - z^2 = C_2,$$

方程的通解为

$$\Phi\left(\frac{x}{y+z}, y^2 - z^2\right) = 0.$$

定解条件可写成参数形式 $x = -3t, y = 2t, z = t$, 并且代入首次积分得 $C_1 = -1$, 即 $\frac{x}{y+z} = -1$, 故所求的解为 $x + y + z = 0$.

例 11.3.6 求一积分曲面 $S: z = z(x, y)$, 使其满足

$$4yz \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} + 2y = 0$$

并通过所给曲线 $\Gamma: y^2 + z^2 = 1, x + z = 2$.

解 对应的特征方程组是

$$\frac{dx}{4yz} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{-2y}.$$

存在两个首次积分

$$z + y^2 = C_1, \quad x + z^2 = C_2.$$

因此, 给定方程的通解为

$$\Phi(z + y^2, x + z^2) = 0,$$

其中任意函数 $\Phi \in C^1(\mathbb{R}^2)$. 从定解条件和首次积分中消去 x, y, z , 得 $C_1 + C_2 = 3$. 因此所求的解为

$$x + y^2 + z + z^2 = 3.$$

例 11.3.7 求方程

$$(1 + \sqrt{z - x - y}) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2$$

的通解, 并且考察是否存在解不含在通解中.

解 对应的特征方程组是

$$\frac{dx}{1 + \sqrt{z - x - y}} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{2}.$$

由后面两个方程可得一个首次积分

$$y - \frac{z}{2} = C_1.$$

为得到另一个首次积分, 我们从特征方程组得

$$\frac{dx + dy - dz}{\sqrt{z - x - y}} = \frac{dy}{1}.$$

所以第二个首次积分是

$$2\sqrt{z - x - y} + y = C_2,$$

所以给定方程的通解是

$$\Phi(2y - z, 2\sqrt{z - x - y} + y) = 0,$$

其中 Φ 是 $C^1(\mathbb{R}^2)$ 中的任意函数. 显然 $z = x + y$ 也是一个解, 它不含在上述通解的表达式中.

习 题 11

1. 求下列方程的通解:

$$(1) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0;$$

$$(2) y \frac{\partial u}{\partial x} = u;$$

$$(3) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 2u;$$

$$(4) x \frac{\partial u}{\partial x} + (z+u) \frac{\partial u}{\partial y} + (y+u) \frac{\partial u}{\partial z} = y+z;$$

$$(5) (u-x) \frac{\partial u}{\partial x} + (u-y) \frac{\partial u}{\partial y} - z \frac{\partial u}{\partial z} = x+y;$$

$$(6) (mu - ny) \frac{\partial u}{\partial x} + (nx - ku) \frac{\partial u}{\partial y} = ky - mu.$$

2. 求解下列初值问题:

$$(1) y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(x, 0) = x^2;$$

$$(2) x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(x, 1) = |x|.$$

3. 求解下列初值问题:

$$(1) x \frac{\partial u}{\partial x} + (x+y) \frac{\partial u}{\partial y} = u+1, \quad u(x, 0) = x^2;$$

$$(2) x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u+1, \quad u(x, x) = 2x-1.$$

4. 求一积分曲面 $S: u = u(x, y)$, 使其满足

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u - x^2 - y^2$$

和通过所给曲线 $\Gamma: x=1, u=-y^2+2y-1$.

5. 求解下列初值问题:

$$x(y^2+u) \frac{\partial u}{\partial x} - y(x^2+u) \frac{\partial u}{\partial y} = u(x^2-y^2), \quad x+y=0, u=1.$$

6. 求解下列初值问题:

$$xu \frac{\partial u}{\partial x} + yu \frac{\partial u}{\partial y} = -xy, \quad x=t, y=t^2, u=t^3, t \in \mathbb{R}.$$